UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Administración

Administración General II

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN GENERAL II

PARTE A

UNIDAD I: EL ÁRBOL DE DECISIÓN Y LA MATRIZ DE RESULTADOS

PRESENTACIÓN

Llegamos al final de esta Unidad I sobre toma de decisiones, donde cerramos los contenidos con el abordaje de dos herramientas cuya aplicación es fundamental: el árbol de decisión y la matriz de resultados.

A través de ellas podremos analizar las diferentes alternativas y consecuencias relacionadas con el proceso decisorio.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES LOGREN:

- Comprender qué es un árbol de decisión.
- Conocer diferentes tipos de árboles de decisión.
- Analizar las ventajas y desventajas de esta herramienta.
- Conocer la matriz de resultados y cómo usarla.

TEMARIO

1. Relación de la estructura con la toma de decisiones.
2. El árbol de decisión.
3. La matriz de resultados.

1. RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA CON LA TOMA DE DECISIONES.

Es importante recordar que las organizaciones se originan por personal que comienzan a darle forma a una idea. Cuando esta idea comienza a crecer también comienza a complejizarse. Es así que entendemos que una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizará cada tarea y quién será el responsable por los resultados y los objetivos por los cuales se den origen a esa tarea. Esta responsabilidad implica establecer las estrategias para eliminar o sobrepasar los obstáculos que se presenten, tomar decisiones, comunicar las decisiones y guiar a quienes realicen cada tarea hacía los objetivos que se establezcan para el crecimiento o existencia del negocio.

La estructura de la organización debe responder a la división de tares y la coordinación de dichas tareas para que el funcionamiento sea eficiente y orgánico, muchas veces complejizar los escenarios no es una buena decisión. Por otro lado, es necesario contemplara que en muchas ocasiones las organizaciones crecen sin que la estructura acompañe el crecimiento. Cuando esto sucede es necesario que quienes lideran la toma de decisiones analicen como acompañar el negocio de una forma eficiente.

Trabajar con un enfoque en el empowerment supone y aporta a que los líderes tengan la capacidad de delegar de manera eficiente, a fin, de trabajar con un equipo enfocado en las responsabilidades que implica la posición que ocupan. Sumado a ello implica que los líderes al delegar comparten su responsabilidad con su equipo, conformando así equipos con mayor autonomía haciéndolos consciente del impacto de sus acciones.

2. EL ÁRBOL DE DECISIÓN

¿QUÉ ES EL ÁRBOL DE DECISIÓN?

El árbol de decisión es una de las herramientas más útiles y utilizadas para la toma de decisiones adecuadas teniendo varias alternativas posibles de acción. El árbol de decisión es una buena ayuda para elegir entre varios cursos de acción. El nombre deárbol de decisión proviene de la forma que adopta el modelo, semejante a un árbol. Está formado por múltiples nodos cuadrados, que representan los puntos de decisión, y de los cuales surgen ramas que representan las distintas alternativas.

El árbol de decisión es un gráfico que nos sirven como herramienta para la toma de decisiones en la empresa. Platean el problema para que todas las opciones sean analizadas, y hace posible analizar las consecuencias de adoptar una u otra decisión. También nos permite cuantificar su coste y las probabilidades de ocurrencia de cada decisión.

Pueden aplicarse en muchas situaciones de la empresa a la hora de la toma de decisiones, como en inversión, reinversión, políticas de créditos y financiación a corto y largo plazo.

Al directivo en muchas ocasiones se le plantea la elección de una opción entre varias posibilidades, por lo que recurre a ésta herramienta. La elección de una alternativa supone el abandono de las demás opciones. Al tomar una decisión, el resultado de ésta vendrá determinado por un suceso incierto (estados de la naturaleza).



Una vez producido ese estado de naturaleza, es posible elegir de nuevo entre distintas alternativas que dependen a su vez de nuevos estados de naturaleza.

CÓMO DIBUJAR UN ÁRBOL DE DECISIÓN

Los elementos fundamentales en la elaboración de un árbol de decisión son:

- Puntos o nodos de decisión entre alternativas o estrategias; indica que una decisión necesita tomarse en ese punto de proceso.
- Nudos aleatorios o de probabilidad: Ocurrencia de los posibles estados de la naturaleza
- Resultados esperados

Partimos del primer nudo siempre, que es la decisión inicial que debe de tomar el decisor, y a partir de ahí van saliendo las diferentes alternativas planteadas.

En el árbol de decisión existen dos clases de elementos:

Arcos o Ramas: Punto de selección entre diferentes alternativas. Su representación gráfica es una flecha *que* nos muestra los distintos caminos que se pueden emprender cuando tomamos una decisión (línea continua) o bien ocurre algún evento aleatorio (línea continua).

Nudos o Vértices: existen dos tipos de vértices representados con notación diferente:

- Puntos de decisión que representan las opciones a adoptar. Se representan mediante un *cuadrado.*
- Sucesos inciertos, considera el entorno económico-financiero, y están representados por un *círculo.*

Fases en la elaboración de un árbol de decisión

1. Identificación del problema
2. Establecer la estrategia inicial
3. Establecer las distintas alternativas y sucesos a lo largo del horizonte del proyecto. Los sucesos han de ser mutuamente excluyentes entre ellos, y aleatorios, es decir, la suma de las probabilidades de ocurrencia de los sucesos ha de ser igual a uno.
4. Representar mediante un árbol las diferentes alternativas y estrategias.
5. Valoración de cada una de las alternativas y sucesos aleatorios

6. Determinar las decisiones óptimas utilizando el método de resolución de marcha atrás.

EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE UN ÁRBOL DE DECISIÓN

Es en este momento cuándo podemos analizar qué opción tiene el mejor resultado para nosotros. Para ello comenzaremos asignando el coste o beneficio a cada posible resultado. Con respecto a los círculos (que representan puntos de incertidumbre), debemos estimar la probabilidad de ocurrencia de cada resultado.

En el caso de la utilización de porcentajes, el total debe sumar 100%, y si utilizamos fracciones, el resultado debe ser 1. Si tenemos información basada en sucesos pasados, podemos utilizarla para llevar a cabo una mejor estimación de las probabilidades.

Habrá que realizar unas operaciones de cálculo. Primero habrá que adjudicarle a los distintos estados de la naturaleza sus probabilidades de ocurrencia. Y en segundo lugar los resultados asociados a esa combinación decisión-acontecimiento (ya sean en términos de beneficios o de costes).

Por las ramas del árbol de decisión suelen fluir las corrientes de pagos o cobros de los flujos de caja, y de ésta manera podemos visualizar el canal óptimo de decisión de la inversión.

Para calcular el valor de los nudos hay que comenzar por los nudos finales del árbol y luego ir retrocediendo ordenadamente hasta alcanzar el nudo inicial (método de avance hacia atrás Roll-back)

TIPOS DE ÁRBOLES

Dependiendo de la situación y del resultado deseado, existen varios tipos de árboles de decisión tales como:

- **Árbol de Clasificación:** Se usa un árbol de clasificación cuando existen diferentes partes de información que se haya calculado para determinar el resultado más predecible. Con el árbol de decisión por clasificación se debe usar un proceso binario de categorías y subcategorías para esquematizar las diferentes variables que rodean a un resultado. Este tipo de árbol puede emplearse en probabilidad y estadística.
- **Árbol de Regresión:** Este tipo de árbol de decisión se usa cuando se tienen diferentes partes de información para determinar un único resultado

predeterminado. Durante el proceso de construir este árbol debes dividir las diferentes partes de información en secciones y luego subdividir en varios subgrupos. Este tipo de árbol es usado principalmente en cálculos de bienes raíces.

- **Árbol de Mejora:** Este tipo de árbol de decisión se usa cuando quieres incrementar la precisión del proceso de toma de decisiones. Para esto debes tomaruna sola variable y luego calcularla y estructurarla de manera que la cantidad de errores se minimicen tanto como sea posible.

  Esto crea información más precisa, debido a que habrás eliminado los errores tanto como se pueda. Este tipo de árbol se usa principalmente en contabilidad y matemáticas

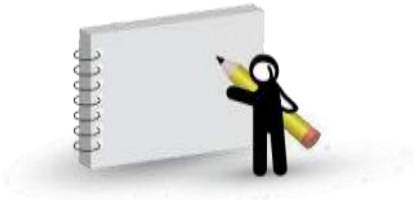
VENTAJAS

- Toma las ventajas de la estructura consecutiva de las ramas del árbol de decisión, de tal forma que se identifican de manera inmediata el orden de verificación de las condiciones y las acciones que se deben llevar a cabo.
- Las condiciones y las acciones del árbol de decisión se encuentran en ciertas ramas pero no en otras, a diferencia de las tablas de decisión, donde todas forman parte de la misma tabla.
- Al compararse con las tablas los árboles de decisión se entienden con más facilidad en una organización y son apropiadas como un método de comunicación.
- Plantea el problema para que todas las opciones sean analizadas.
- Analiza las consecuencias de llevar a cabo una alternativa.
- Facilita la interpretación de la decisión adoptada.
- Muestra un esquema de coste de las distintas alternativas
- Nos lleva a adoptar la mejor alternativa con la información existente

DESVENTAJAS

- Las reglas de asignación son bastante sensibles a pequeñas perturbaciones en los datos.
- Dificultad para elegir un árbol óptimo.
- Ausencia de una función global de las variables y por lo tanto pérdida de la representación.
- Los árboles de decisión requieren un gran número de datos de los que muchas veces no disponemos.

INVITACIÓN A TOMAR NOTA



En resumen, los árboles de decisión son un método efectivo para la toma de decisiones por varias razones:

- En el problema que plantea, todas las posibilidades son analizadas.
- Permite analizar totalmente el resultado para cada una de las posibles opciones.
- En el esquema que plantea se puede ver claramente el costo de cada resultado así como la probabilidad de que se de esa opción.
- Nos ayuda a visualizar los mejores resultados sobre la base de información existente.

APORTES Y PREGUNTAS PERSONALES EN EL BLOQUE TEMÁTICO



En el cierre de este bloque temático y en relación a los temas aquí desarrollados, si lo cree oportuno, no deje de aprovechar el momento para intervenir con su inquietud personal en el foro:

- Exponiendo alguna experiencia;
- Opinando críticamente;
- Realizando algún tipo de aporte o
- Formulando una pregunta.

3. LA MATRIZ DE RESULTADOS

¿QUÉ ES LA MATRIZ DE RESULTADOS?

Una matriz de resultados de decisión es un gráfico que permite a un equipo o un individuo identificar y analizar la tasa de la fuerza de las relaciones entre conjuntos de información.

¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR?

Una matriz de decisión se utiliza con frecuencia durante las actividades de planificación de la calidad para seleccionar producto / servicio, características y objetivos y desarrollar los procesos y evaluar las alternativas. Para mejorar la calidad una matriz de decisión puede ser útil en la selección de un proyecto, en la evaluación de soluciones alternativasa problemas, y en el diseño de los recursos.

¿CÓMO UTILIZARLA?

Dependiendo de las necesidades del equipo, estos pueden ser producto / prestaciones del servicio; etapas del proceso, los proyectos, o las posibles soluciones.

La matriz está formada por los siguientes elementos:

- **Estrategias:** formadas por variables controladas que son las alternativas u opciones que se pueden elegir.
- **Estados de la naturaleza:** son variables no controladas, representan los sucesos en los que no se puede influir y que condicionan la decisión que se tome.
- **Probabilidades:** son las posibilidades de que se produzca cada estado de la naturaleza.
- **Resultados o desenlaces:** son los resultados esperados en cada una de las estrategias, dado un estado concreto de la naturaleza.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Criterios existentes para tomar una decisión en situación de incertidumbre:

Criterio optimista: Se denomina también maxi-max, es el que elegiría una persona que pensase que fuese cual fuese la estrategia que eligiera, siempre se le presentaría el estado de la naturaleza más favorable, por ello elegiría la estrategia que presentase el mejor resultado

Criterio pesimista o de Wald: Este criterio lo elegiría una persona que creyera que una vez elegida una estrategia, se le presentaría el estado de la naturaleza más desfavorable. En este caso se podría escoger el valor máximo entre los mínimos (criterio maxi-min), es decir, elegiría la estrategia que proporcionara el valor máximo entre los mínimos existentes de todas las opciones; o el valor mínimo entre los máximos (criterio mini-max).

Criterio de Hurwicz: Al utilizar este criterio se consideran sólo los valores máximos y mínimos de cada estrategia, ya que se suma el mejor resultado de cada estrategia ponderado con el coeficiente de optimismo (α), con el peor resultado de cada estrategia ponderado con el coeficiente de pesimismo (1 -α).

El coeficiente de optimismo es subjetivo en la medida en que lo decide la persona que toma las decisiones.

Criterio de Savage: Lo utilizarían las personas que tienen miedo a equivocarse, por ello se crea una nueva matriz de desenlaces en términos de costo de oportunidad. Sustituyendo los valores anteriores o resultados por los perjuicios resultantes de no haberelegido la mejor estrategia, es decir, el costo de oportunidad. De este modo este criterio muestra lo que se deja de ganar por escoger una estrategia equivocada.

Cuando se toma una decisión en condiciones de riesgo significa que se conoce la probabilidad que existe de que suceda cada uno de los estados de la naturaleza. Por ello, para decidir la alternativa más beneficiosa se calcula el valor monetario esperado de cada una para, finalmente, elegir el máximo valor.

En cambio, cuando se toma una decisión en condiciones de incertidumbre se desconoce la probabilidad de que suceda cada uno de los posibles estados de la naturaleza. Por este motivo, en este caso la decisión depende de la persona que deba tomarla y de su actitud ante el riesgo.



APORTES Y PREGUNTAS PERSONALES EN EL BLOQUE TEMÁTICO



En el cierre de este bloque temático y en relación a los temas aquí desarrollados, si lo cree oportuno, no deje de aprovechar el momento para intervenir con su inquietud personal en el foro:

- Exponiendo alguna experiencia;
- Opinando críticamente;
- Realizando algún tipo de aporte o
- Formulando una pregunta.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA



Libros y otros manuscritos

HARVARD BUSINESS REVIEW. La toma de decisiones. 1ª edición. España: Ediciones Deusto, 2006.

Mintzberg, H. (1991). Diseño de Organización Eficientes. (2° reimpresión.) Argentina: Edición Ateneo.

Koontz H., Weihrich H (1988) Administración: Una perspectiva Globa (11° edición) Capitulo Nueve. Buenos Aires: McGraw – Hill.

Fuentes digitales

TOMAR DECISIONES CON CONFIANZA. Ejemplos de árboles de decisión y cómo dibujarlos. Disponible desde: URL *http://www.decision-making-confidence.com/ejemplos-de-arboles-de-decision.html*

TEÓRICO ACCIDENTAL. La técnica de Árbol de decisiones. Disponible desde: URL

https://niefcz.wordpress.com/2011/07/25/la-tecnica-de-arbol-de-decisiones/